

LAB3

1.代码实现

1.1 总体介绍

- 由两个包实现：car,my_interfaces car负责实现小车节点，my_interfaces实现消息接口

1.2 具体实现

1.2.1 小车

- 小车节点由四部分组成：

```
car_sim
patrol_client
switch_mode_client
manual_controller_pub
```

- car_sim 实现小车运动（默认自动运动）
- patrol_client 实现传递运动消息
- switch_mode_client 实现传递改变运动模式的消息
- manual_controller_pub 实现对小车的手动控制

1. car_sim

节点初始

```
super().__init__("car_sim")
```

创建 ROS2 节点名为 car_sim。

- 该节点初始化了以下内容：
 - 位置状态变量（self.position）：记录当前坐标 (x, y, z)；
 - 模式标志（self.mode_keyboard）：False 表示自动模式，True 表示手动模式；
 - 距离累计（self.total_distance）：统计车辆累计行驶的总距离；
 - 手动指令缓存（self.manual_cmd）；
 - 线程锁（self.lock）：用于多线程并发访问时保护共享变量。
- （2）Action Server：自动巡逻执行模块
（3）Service Server：模式切换服务 （4）Subscriber：手动控制话题订阅 （5）定时器与状态打印

运动逻辑实现

（1）自动模式运动 在 execute_callback 中：对每个目标点计算方向向量 (dx, dy)；以固定步长 speed * dt 移动；当距离小于容差（tolerance = 0.1）时认为到达；每完成一个点，发送反馈消息。（2）手动模式运动 根

据用户输入命令计算每次的 (dx, dy) 位移，实现键盘方向控制。

```
def _manual_move(self, speed, dt):
    if cmd == 'up': return (0.0, step)
    elif cmd == 'down': return (0.0, -step)
    elif cmd == 'left': return (-step, 0.0)
    elif cmd == 'right': return (step, 0.0)
    else: return (0.0, 0.0)
```

2.patrol_client

核心类：PatrolClient

- 初始化 调用父类 Node 构造函数，创建节点名为 patrol_client。创建一个 ActionClient，类型为 Patrol，对应服务端的 action 名称 'patrol_action'。这与 car_sim 中的 ActionServer 对应。
- 发送巡逻目标 wait_for_server()：等待 car_sim 节点的 action 服务器启动。构造一个 Patrol.Goal 消息，其中包含巡逻路径点 points。使用 send_goal_async() 异步发送目标。注册两个回调函数：
feedback_callback：接收反馈（车辆到达某个点）。add_done_callback()：目标被服务器接受或拒绝时调用 _goal_response_cb()。
- 处理目标响应 如果服务器拒绝目标，打印提示。如果目标被接受，注册 _get_result_cb()，在巡逻任务结束后获取最终结果。
- 获取任务结果 当服务器返回任务完成结果时被调用。输出任务是否成功，然后关闭 ROS 2 系统。
- 接收任务反馈 每当车辆到达一个中间目标点，car_sim 会发送 feedback。此函数打印当前到达的坐标，实时反馈车辆的进度。

3.switch_mode_client

- 初始化函数 创建一个名为 switch_mode_client 的 ROS 2 节点。创建服务客户端，服务类型为 SwitchMode，对应服务名为 'switch_mode'。若服务器（即 car_sim）尚未启动，则持续等待，打印提示信息。该服务与 car_sim 中的 create_service(SwitchMode, 'switch_mode', ...) 完全对应。
- 发送服务请求 构造一个 SwitchMode.Request 请求对象。keyboard_control 参数为 True 表示手动模式，False 表示自动模式。使用异步调用 call_async() 发送请求。通过 rclpy.spin_until_future_complete() 等待服务返回。输出服务端的响应结果（例如 "Switched to manual mode"）。

```
def call_switch(self, keyboard_control: bool):
    req = SwitchMode.Request()
    req.keyboard_control = keyboard_control
    future = self.cli.call_async(req)
    rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
    if future.result() is not None:
        self.get_logger().info(f'Service response: {future.result().message}')
    else:
        self.get_logger().info('Service call failed')
```

4.manual_controller_pub

- 初始化 创建一个 ROS 2 节点，节点名为 manual_controller。创建一个发布者 (Publisher)：消息类型为 String；话题名为 'manual_cmd'；队列长度为 10 这个话题名与 car_sim 中的订阅者完全一致：

```
self.create_subscription(String, 'manual_cmd', self.manual_cmd_callback, 10)
```

- 发布函数 创建一个 String 类型消息；将输入的字符串 cmd 赋值给 msg.data；调用 publish() 方法发布；输出日志信息以便调试

```
def publish_cmd(self, cmd: str):  
    msg = String()  
    msg.data = cmd  
    self.pub.publish(msg)  
    self.get_logger().info(f'Published manual cmd: {cmd}')
```

2.实现结果

- car_sim 自动巡逻

```
[INFO] [1762667171.834147870] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667172.838959992] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667173.833287981] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667174.833866424] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667175.832403725] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667176.833140684] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667177.832424711] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667178.832802444] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667179.833422343] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667180.832860781] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667181.833991985] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55  
[INFO] [1762667182.834370604] [car_sim]: pos=(1.00,0.95) mode=auto total_  
dist=3.55
```

手动巡逻

```
zxx@zxx-VirtualBox:~/myws$ ros2 run car car_sim
uto total_dist=1.85
[INFO] [1762667426.131921826] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=a
uto total_dist=1.85
[INFO] [1762667427.133082465] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=a
uto total_dist=1.85
[INFO] [1762667427.442173129] [car_sim]: Switched to manual mod
e
[INFO] [1762667428.130282482] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=m
anual total_dist=1.85
[INFO] [1762667429.131733852] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=m
anual total_dist=1.85
[INFO] [1762667430.130788360] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=m
anual total_dist=1.85
[INFO] [1762667431.132343110] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=m
anual total_dist=1.85
[INFO] [1762667432.130831576] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=m
anual total_dist=1.85
[INFO] [1762667433.136046626] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=m
anual total_dist=1.85
[INFO] [1762667434.132074537] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=m
anual total_dist=1.85
[INFO] [1762667435.132755650] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=m
anual total_dist=1.85
[INFO] [1762667436.130544038] [car_sim]: pos=(0.99,0.95) mode=m
anual total_dist=1.85
```

- patrol_client

```
● zzx@zzx-VirtualBox:~/myws$ source install/setup.bash
● zzx@zzx-VirtualBox:~/myws$ ros2 run car patrol_client
[INFO] [1762667406.784268604] [patrol_client]: Feedback: reached
(1.0,0.0)
[INFO] [1762667406.785705230] [patrol_client]: Goal accepted
[INFO] [1762667406.869704374] [patrol_client]: Feedback: reached
(1.0,1.0)
[INFO] [1762667407.003695115] [patrol_client]: Patrol result: success=True
● zzx@zzx-VirtualBox:~/myws$ ros2 run car patrol_client
[INFO] [1762667460.918581512] [patrol_client]: Goal accepted
[INFO] [1762667460.921028182] [patrol_client]: Feedback: reached
(1.0,0.0)
[INFO] [1762667460.963221319] [patrol_client]: Feedback: reached
(1.0,1.0)
[INFO] [1762667461.069275850] [patrol_client]: Patrol result: success=True
```

- manual_controller_pub

```
● zzx@zzx-VirtualBox:~/myws$ source install/setup.bash
○ zzx@zzx-VirtualBox:~/myws$ ros2 run car manual_controller_pub
[INFO] [1762667444.690797507] [manual_controller]: Manual controller started. Enter direction: up/down/left/right/stop (or q to quit).
>>> up
[INFO] [1762667449.206252747] [manual_controller]: Published manual cmd: up
>>> 
```

- switch_mode_client

```
● zzx@zzx-VirtualBox:~/myws$ source install/setup.bash
○ zzx@zzx-VirtualBox:~/myws$ ros2 run car switch_mode_client
[INFO] [1762667424.369512517] [switch_mode_client]: waiting
for switch_mode service...
[INFO] [1762667424.621946361] [switch_mode_client]:
=== 模式切换客户端已启动 ===
输入命令切换模式:
  1 -> 切换到手动模式 (Keyboard Control)
  0 -> 切换到自动巡逻模式 (Auto Patrol)
  q -> 退出程序

请输入指令 (1/0/q): 1
[INFO] [1762667427.443668347] [switch_mode_client]: Service
response: Switched to manual mode
请输入指令 (1/0/q):|
```